

# Fiche cours

ÉQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE  
LTID PC BTS ELECTROMÉCANIQUE

## Équilibre Calco-Carbonique

### Objectifs pédagogiques

À la fin de ce cours, l'étudiant doit être capable de :

- Comprendre le concept d'équilibre calco-carbonique dans l'eau ;
- Distinguer une eau agressive d'une eau incrustante ;
- Relier cet équilibre aux problèmes de corrosion et d'entartrage dans les installations ;
- Appliquer des notions de base de chimie pour anticiper les comportements de l'eau.

### Qu'est-ce que l'équilibre calco-carbonique ?

L'équilibre calco-carbonique est une réaction chimique d'équilibre mettant en jeu :

- du **calcaire (carbonate de calcium)** :  $\text{CaCO}_3$ ,
- du  **$\text{CO}_2$  (gaz carbonique)** dissous dans l'eau,
- et du **bicarbonate de calcium**  $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ .

#### Réaction d'équilibre :

$\text{CaCO}_3$  (solide) +  $\text{CO}_2$  (dissous) +  $\text{H}_2\text{O}$  →  $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$  (dissous)

Cette réaction est **réversible** : elle s'adapte aux conditions de l'eau (température, pression,  $\text{CO}_2$ ...).

### Pourquoi cet équilibre est-il important ?

En électromécanique / électromagnétisme :

Dans les systèmes de refroidissement, chaudières, échangeurs thermiques, tuyauteries, etc., cet équilibre détermine :

| Si...                      | Alors l'eau est... | Conséquences                                                                     |
|----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ $\text{CO}_2$ en excès   | Agressive          | Dissout le calcaire → <b>corrosion</b> des métaux, bétons                        |
| ✓ $\text{CO}_2$ en déficit | Incrustante        | Dépôt du calcaire → <b>entartrage</b> des canalisations, résistances, échangeurs |

### Détails chimiques

- Les formes du  $\text{CO}_2$  dans l'eau :

$\text{CO}_2$  libre : gaz dissous,

$\text{H}_2\text{CO}_3$  : acide carbonique (instable),

$\text{HCO}_3^-$  : ion hydrogénocarbonate (forme prédominante si  $\text{pH} \approx 6-8$ ),

$\text{CO}_3^{2-}$  : ion carbonate (forme présente si  $\text{pH} > 9$ ).

- Réactions de dissociation :

$\text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{H}^+$

### Métaux usuels – Propriétés physiques et usages

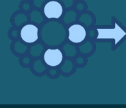
#### Eau agressive

- Excès de  $\text{CO}_2$  libre dans l'eau
- L'eau dissout le calcaire ( $\text{CaCO}_3$ ) :  
 $\text{CaCO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$
- **Corrosion** des canalisations, béton, fer, cuivre.

#### Eau incrustante

- Manque de  $\text{CO}_2$
- Le bicarbonate précipite :  
 $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 \rightarrow \text{CaCO}_3$  (tartre) +  $\text{CO}_2$  +  $\text{H}_2\text{O}$
- **Dépôt de tartre** sur résistances, échangeurs, capteurs thermiques → baisse de rendement, usure.

### Application technique (cas BTS électromagnétique)



#### Exemples de systèmes impactés :

| SYSTÈME                                   | RISQUE D'EAU AGRESSIVE                      | RISQUE D'EAU INCRUSTANTE          |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Circuits de refroidissement               | Corrosion des pompes, échangeurs            | Obstruction des conduites         |
| Transformateurs à refroidissement liquide | Dégradation du diélectrique (par eau acide) | Dépôt sur résistances             |
| Chaudières                                | Perforation, fuite                          | Diminution du transfert thermique |

### Comment surveiller l'équilibre ?

- **Mesure du pH** : eau agressive si  $\text{pH} < 6,5$  ; incrustante si  $\text{pH} > 8$
- **Analyse des ions** :  $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{HCO}_3^-$
- **Indice de saturation (LSI ou pHs)** : évalue le risque de précipitation ou de dissolution du  $\text{CaCO}_3$

### Résumé

| TERME                      | DÉFINITION                                             | CONSÉQUENCES                               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Équilibre calco-carbonique | Réaction entre calcaire, $\text{CO}_2$ et bicarbonates | Stabilise le comportement de l'eau         |
| Eau agressive              | Eau trop acide ou riche en $\text{CO}_2$               | Corrosion des matériaux                    |
| Eau incrustante            | Eau pauvre en $\text{CO}_2$ → dépôt de tartre          | Encrassement, perte d'efficacité thermique |
| pHs                        | pH à l'équilibre                                       | Sert à évaluer l'état de l'eau             |

### Application pratique (exercice possible)



**Problème** : Une eau contient 100 mg/L de  $\text{Ca}^{2+}$  et 250 mg/L de  $\text{HCO}_3^-$ .

Son pH est de 7. Est-elle équilibrée ?

- Convertir en mmol/L :

$\text{Ca}^{2+} \rightarrow 100 / 40 = 2,5$  mmol/L

$\text{HCO}_3^- \rightarrow 250 / 61 = 4,1$  mmol/L

- Vérifier la règle :  $2 [\text{Ca}^{2+}] \approx [\text{HCO}_3^-]$

$2 \times 2,5 = 5 > 4,1 \rightarrow$  L'eau est incrustante → risque de tartre.